

RISOLUZIONE 2° PARZIALE:

Esercizio 1. Risolvere il problema

$$(1) \quad \begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + 2x_2 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 7 \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

con il metodo del *Branch-and-Bound*. Utilizzare i rilassamenti lineari per calcolare le stime e la tecnica di separazione sulle variabili frazionarie.

Esercizio 2. [Localizzazione di impianti senza capacità (UFL)] Si consideri un'istanza del problema con $m = 6$ clienti e $n = 5$ impianti, costi fissi $(f_1, f_2, f_3, f_4, f_5) = (4, 3, 4, 4, 7)$ e matrice dei profitti clienti-impianti

$$(c_{ij}) = \begin{pmatrix} 12 & 13 & 6 & 0 & 1 \\ 8 & 4 & 9 & 1 & 2 \\ 2 & 6 & 6 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 2 & 10 & 8 \\ 8 & 0 & 5 & 10 & 8 \\ 2 & 0 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Facendo riferimento alla formulazione migliore del problema e usando i moltiplicatori (variabili duali) $(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5) = (12, 8, 2, 8, 8, 3)$, calcolare una soluzione ottima del rilassamento lagrangiano relativo ai vincoli di soddisfazione della domanda dei clienti. Stabilire se la soluzione ottima trovata è una soluzione del problema UFL.

Esercizio 3. Si consideri il seguente programma lineare binario:

$$(PI) \quad \min \left\{ z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \mid \sum_{j=1}^n a_j x_j \geq b, \quad x_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n \right\}.$$

Provare che il valore ottimo del duale lagrangiano di (PI) relativo al vincolo $\sum_{j=1}^n a_j x_j \geq b$ coincide con il valore ottimo del rilassamento lineare

$$(PL) \quad \min \left\{ z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \mid \sum_{j=1}^n a_j x_j \geq b, \quad 0 \leq x_j \leq 1, \quad j = 1, \dots, n \right\}.$$

Esercizio 4. Si consideri il problema dello zaino intero

$$(2) \quad \begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 2x_2 + 7x_3 \\ & 3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4, \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+. \end{aligned}$$

- a) Determinare una soluzione ottima del rilassamento lineare di (2).
b) Calcolare la soluzione ottima del duale lagrangiano del problema (2) relativo al vincolo $3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4$.

Esercizio 5. Si consideri il problema binario

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 \\ (1) \quad & x_1 + x_3 \geq 1, \\ (2) \quad & x_1 + x_4 \geq 1, \\ (3) \quad & x_1 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

Trovare una soluzione ottima del rilassamento lagrangiano relativo ai vincoli (1), (2), (3) e ai moltiplicatori $(u_1, u_2, u_3) = (\frac{3}{2}, \frac{8}{5}, \frac{11}{5})$.

Esercizio 6. (Facoltativo) Sia $A = (a_{ij})$ una matrice $m \times n$ a coefficienti interi e $c \in \mathbb{R}^n$ un vettore a componenti intere. Provare che se i vertici del poliedro $P^*(A, b) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b, x \geq 0\}$ sono a componenti intere, per ogni vettore $b \in \mathbb{R}^m$ a componenti intere, allora anche i vertici del poliedro $P(A, b) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b, 0 \leq x \leq c\}$ sono a componenti intere.

$$\sum_{j=1}^n x_j \leq 1, 0 \leq x_j \leq 1, j = 1, \dots, n\}.$$

Esercizio 4. Si consideri il problema dello zaino intero

$$(2) \quad \begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 2x_2 + 7x_3 \\ & 3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4, \\ & x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}_+ \end{aligned}$$

- a) Determinare una soluzione ottima del rilassamento lineare di (2).
b) Calcolare la soluzione ottima del duale lagrangiano del problema (2) relativo al vincolo $3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4$.

Esercizio 5. Si consideri il problema binario

RISOLUZIONE

②

$$z_{PL}^* = \max z_{PL} = 5x_1 + 2x_2 + 7x_3$$

$$(PL) \quad 3x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

CALCOLO RAPPORTI:

x_1	x_2	x_3
$\frac{5}{3}$	2	$\frac{7}{4}$
=		1
1,67		1,75

RIORDINO DECRESC.

x_2	x_3	x_1
2	$\frac{7}{4}$	$\frac{5}{3}$

lme so di (PL) e

$$SO: (0, 4, 0)$$

$$VO: z_{PL}(x^*) = \quad \text{8}$$

⑥ Per $u \geq 0$, la FUNZIONE LAGRANGIANA relativa al vincolo sul budget è la seguente:

$$L_u = 5x_1 + 2x_2 + 7x_3 + u(4 - 3x_1 - x_2 - 4x_3) =$$

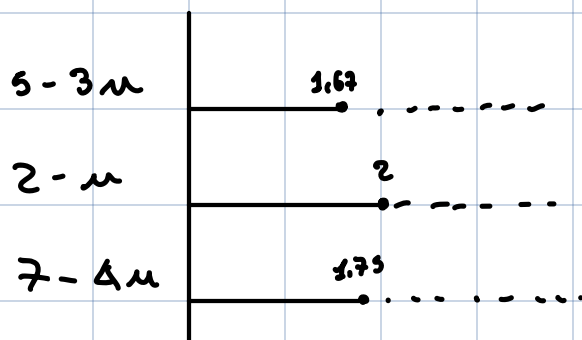
$$= 5x_1 + 2x_2 + 7x_3 + 4u - 3x_1u - x_2u - 4x_3u =$$

$$= (5 - 3u)x_1 + (2 - u)x_2 + (7 - 4u)x_3 + 4u$$

$$(PI(u)) \quad L_u^* = \max_{x_1, x_2, x_3 \geq 0} L_u$$

$$(DL) \quad \max_{u \geq 0} \mathcal{W}_{DL}(u) = L_u^*$$

• STUDIO DEI SEGNI



$$L^*_\mu = \begin{cases} +\infty & 0 \leq \mu \leq 2 \\ \Delta\mu & \mu \geq 2 \end{cases}$$

$$\text{SO } \hat{=} \mu^* = 2$$

$$V_0 : W_{OL}(2) = \Delta\mu \underset{(2)}{\square} = \textcircled{8} \text{ M}$$